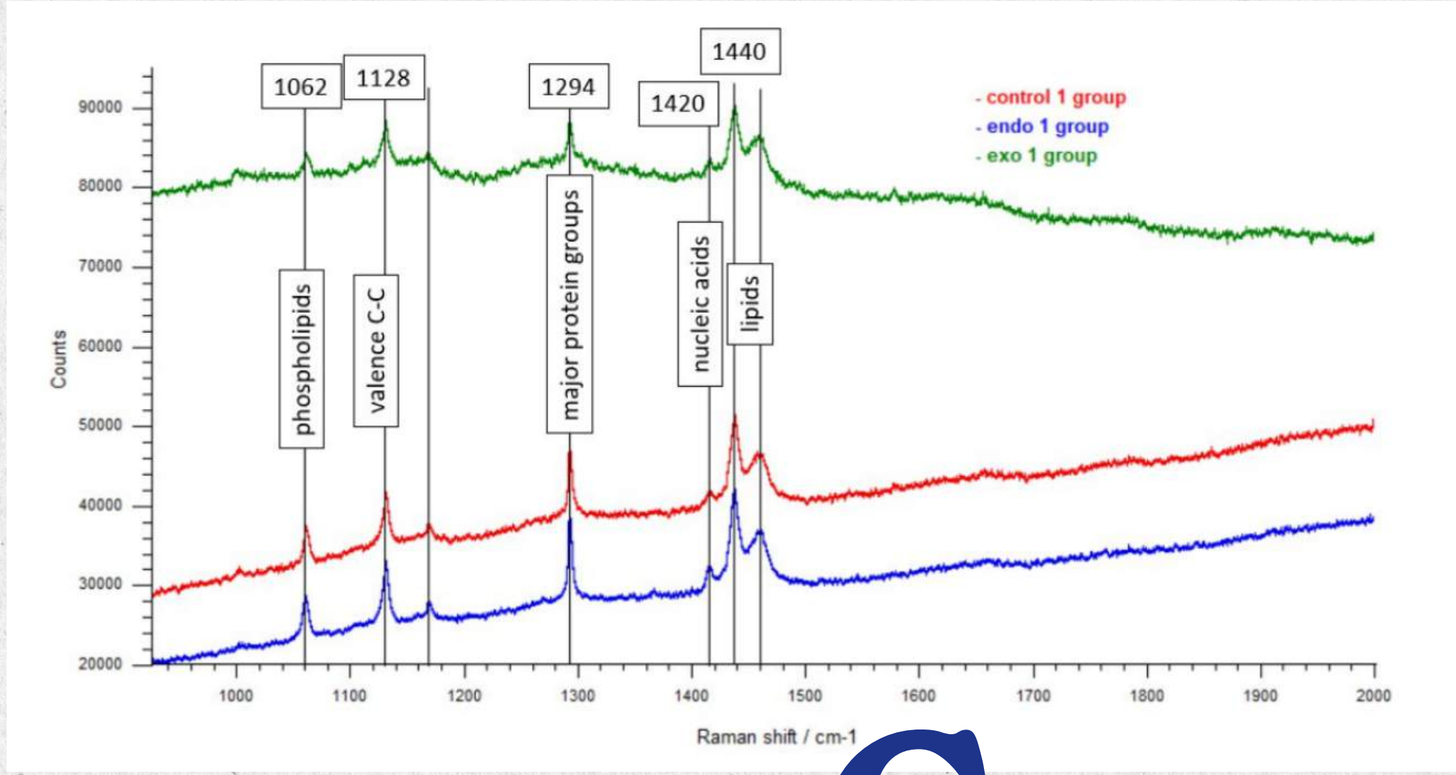
2026

Bang Bang

Март 8, 2026

2026

Рамановские



Мы решали задачу: глядя только на рамановский спектр мозговой ткани — без меток, без биохимии — определить, что происходит с белком HSP70: норма, эндогенный ответ на стресс или введение экзогенного препарата.

Спектры

Предобработка

2026

2026

Модели

Таблица 1. Метрики классификации — диапазон center1500 (~1500 см$^{-1}$)

Модель	LOGO acc	LOGO std	SGKF acc	GSS acc
RidgeClf	**0.377**	**±0.258**	**0.441**	**0.362**
LogReg	0.377	±0.242	0.434	0.360
CNN-1D-ResNet	0.356	±0.197	—	—
LinearSVC	0.341	±0.261	0.433	0.327
HistGB	0.291	±0.228	0.408	0.271
LightGBM	0.283	±0.230	0.407	0.268
XGBoost	0.279	±0.234	0.406	0.265

Таблица 2. Метрики классификации — диапазон center2900 (~2900 см$^{-1}$)

Модель	LOGO acc	LOGO std	SGKF acc	GSS acc
RidgeClf	**0.426**	**±0.218**	**0.436**	**0.376**
LogReg	0.409	±0.198	0.423	0.375
CNN-1D-ResNet	0.371	±0.205	—	—
LinearSVC	0.365	±0.209	0.421	0.310
HistGB	0.301	±0.193	0.408	0.277
LightGBM	0.298	±0.199	0.410	0.275
XGBoost	0.298	±0.204	0.412	0.272

Результаты

2026

Результаты

2026

ПРЕДСКАЗАНИЕ

[Модель: ML/PKL · best_model_center1500.pkl]

ЭКЗОГЕННАЯ ЭКСПРЕССИЯ HSP70

Введение экзогенного белка HSP70 извне. Терапевтический подход с потенциально иным спектральным профилем. Ожидаются изменения в полосах CH-стретчинга и амидных областях по сравнению с контролем.

Уверенность: 63.1%
[ ]

Все вероятности:
Контроль: 0.248
Эндогенная HSP70: 0.121
Экзогенная HSP70: 0.631

// ТИП МОДЕЛИ

Бэкенд предсказания

ML / PKL | CNN / PYTORCH

// ML МОДЕЛЬ (.PKL)

Предустановленная модель

ЦЕНТР 1500 CM⁻¹ (АМИДЫ, БЕЛКИ)

ЦЕНТР 2900 CM⁻¹ (ЛИПИДЫ, CH)

ИЛИ ЗАГРУЗИТЕ СВОЙ .PKL (НЕОБЯЗАТЕЛЬНО)

best_model_center1500.pkl 494.7 KB

// ДАННЫЕ

ФАЙЛ СПЕКТРА (.TXT)

cortex_control_1group_633nm_center150... .txt 25.9 MB

Регион мозга

cortex

// ОПИСАНИЕ РЕГИОНОВ

cortex — кора головного мозга
striatum — полосатое тело
cerebellum — мозжечок
unknown — неизвестный регион

▶ ЗАПУСТИТЬ АНАЛИЗ

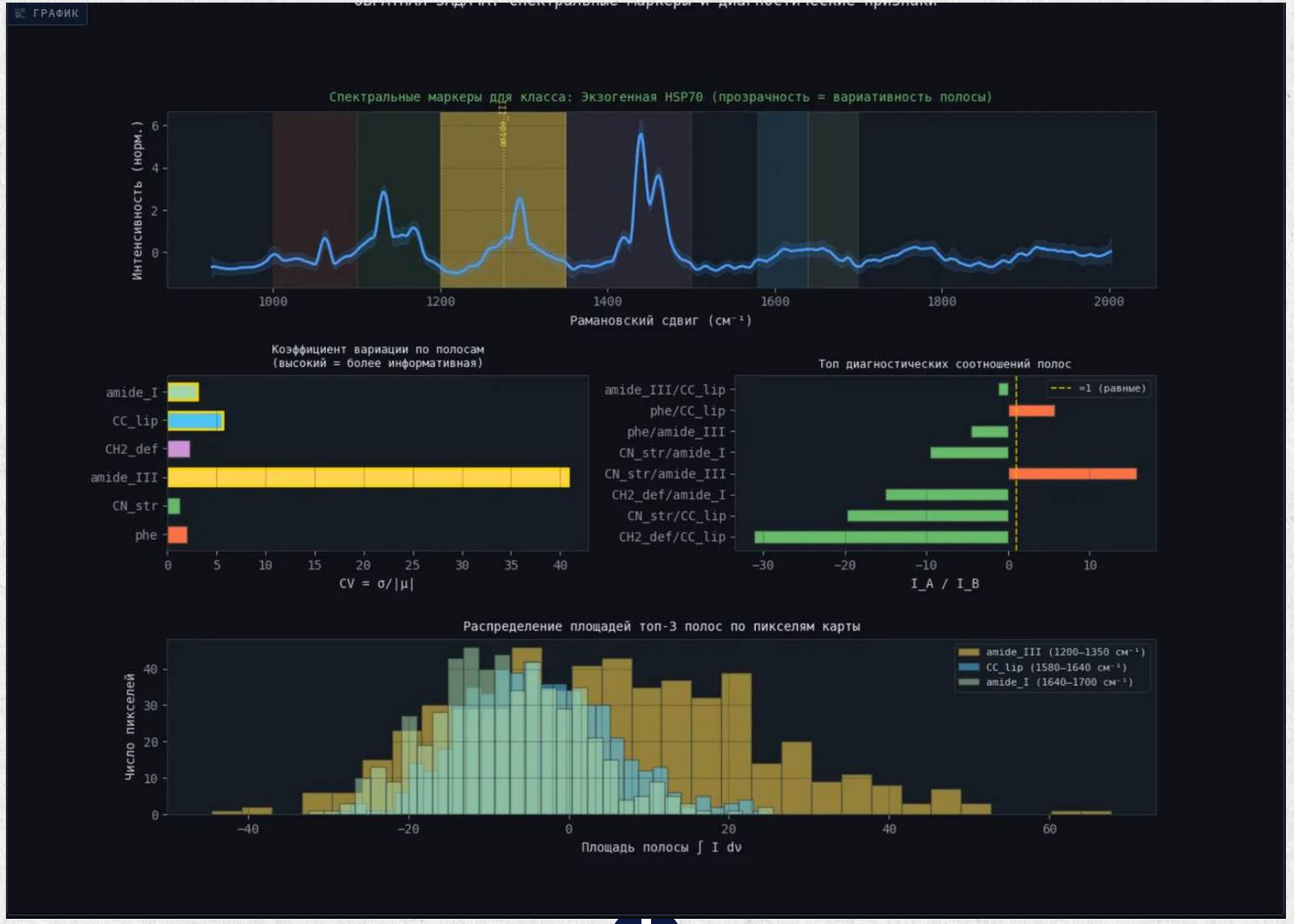
// РЕЗУЛЬТАТ

Результаты

2026

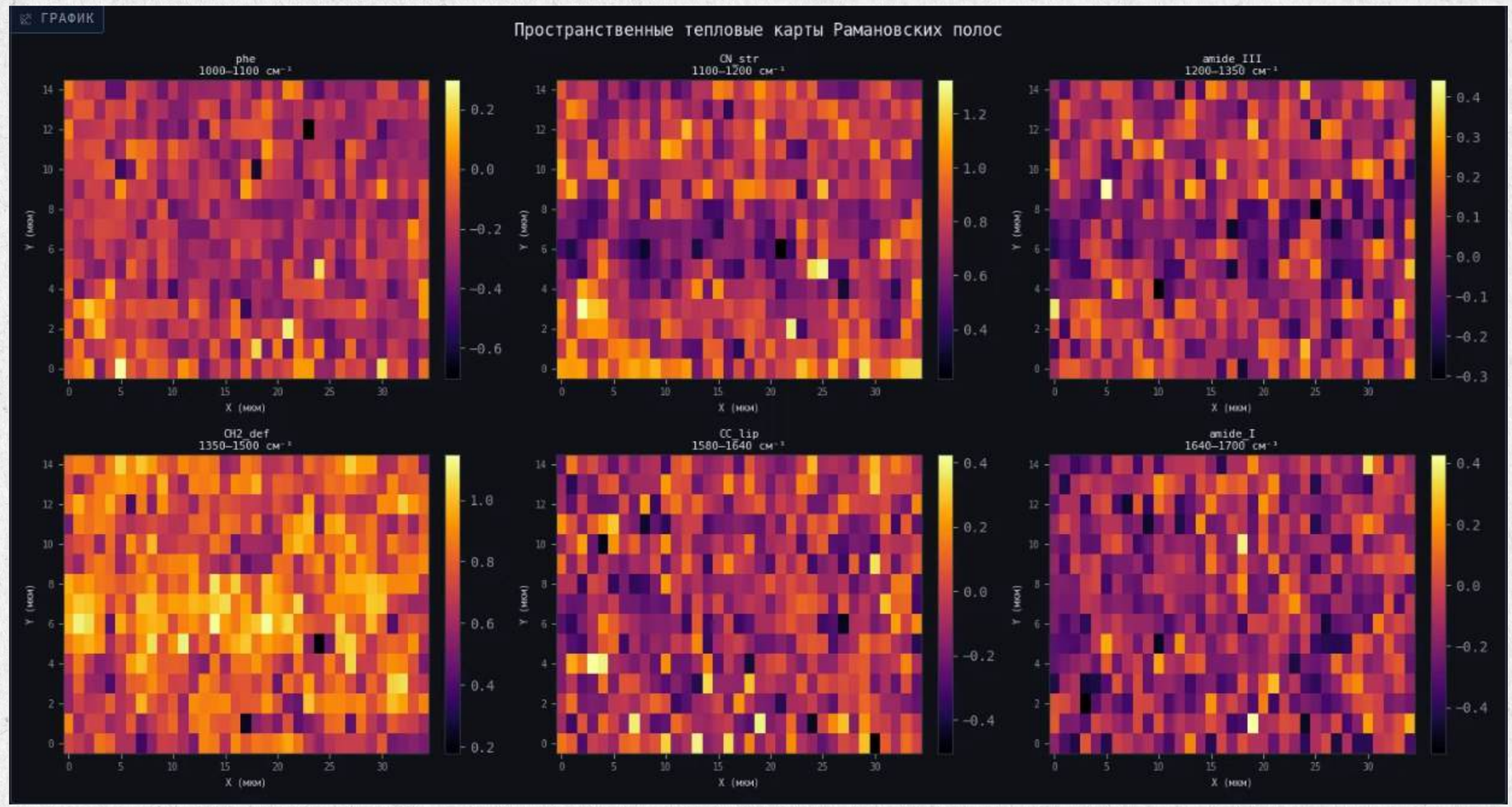
Результаты

2026



Результаты

2026



2026

Общее впечатление

2026

Команда

Ижденева Влада

Абрамов Никита

Абдылдаев Нуршат

Мартынов Богдан